21939번 - 문제 추천 시스템 Version 1 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	10599	3809	2884	34.634%

문제

tony9402는 최근 깃헙에 코딩테스트 대비 문제를 직접 뽑아서 "**문제 번호**, **난이도**"로 정리해놨다.

깃헙을 이용하여 공부하시는 분들을 위해 새로운 기능을 추가해보려고 한다.

만들려고 하는 명령어는 총 3가지가 있다. 아래 표는 각 명령어에 대한 설명이다.

recommend x	x가 1인 경우 추천 문제 리스트에서 가장 어려운 문제의 번호를 출력한다. 만약 가장 어려운 문제가 여러 개라면 문제 번호가 큰 것으로 출력한다. x가 -1인 경우 추천 문제 리스트에서 가장 쉬운 문제의 번호를 출력한다. 만약 가장 쉬운 문제가 여러 개라면 문제 번호가 작은 것으로 출력한다.
add P L	추천 문제 리스트에 난이도가 L인 문제 번호 P를 추가한다. (추천 문제 리스트에 없는 문제 번호 P만 입력으로 주어진다. 이전에 추천 문제 리스트에 있던 문제 번호가 다른 난이도로 다시 들어 올 수 있다.)
solved P	추천 문제 리스트에서 문제 번호 P를 제거한다. (추천 문제 리스트에 있는 문제 번호 P만 입력으로 주어진다.)

명령어 **recommend**는 추천 문제 리스트에 문제가 하나 이상 있을 때만 주어진다.

명령어 **solved**는 추천 문제 리스트에 문제 번호가 하나 이상 있을 때만 주어진다.

위 명령어들을 수행하는 추천 시스템을 만들어보자.

입력

첫 번째 줄에 추천 문제 리스트에 있는 문제의 개수 N 가 주어진다.

두 번째 줄부터 $N+1$ 줄까지 문제 번호 P와 난이도 L가 공백으로 구분되어 주어진다.

$N+2$줄은 입력될 명령문의 개수 M이 주어진다.

그 다음줄부터 M개의 위에서 설명한 명령문이 입력된다.

출력

recommend 명령이 주어질 때마다 문제 번호를 한 줄씩 출력한다. 최소 한번의 recommend 명령어가 들어온다.

제한

- $1 \le N, P \le 100,000$
- $1 \le M \le 10,000$
- $1 \le L \le 100$, L은 자연수
- $x = \pm 1$

예제 입력 1 복사

```
5
1000 1
1001 2
19998 78
2667 37
2042 55
8
add 1402 59
recommend 1
solved 1000
solved 19998
recommend 1
recommend -1
solved 1001
recommend -1
```

예제 출력 1 복사

```
19998
1402
1001
2667
```

출처

- 문제를 만든 사람: tony9402 (/user/tony9402)
- 데이터를 추가한 사람: chansol (/user/chansol)
- 문제를 검수한 사람: melon940925 (/user/melon940925), rhs0266 (/user/rhs0266)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)
- 트리를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/74)

메모